

화재 현장에서 소방관의 안전을 지켜주는 “세이프티 캡슐”

(로봇고급) 대전전민중학교 1학년 김태영

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

가. 2026년 4월 12일 완도의 한 냉동창고에서 불이나 진화 작업 중이던 소방관 중 2명이 2차 진입에서 확인하지 못한 유증기 폭발로 순직하는 일이 생겼다.

나. 이 사건을 계기로 건물 진입 전 소방관의 안전을 확인하는 장치의 필요성을 느껴 탐구를 시작했다.

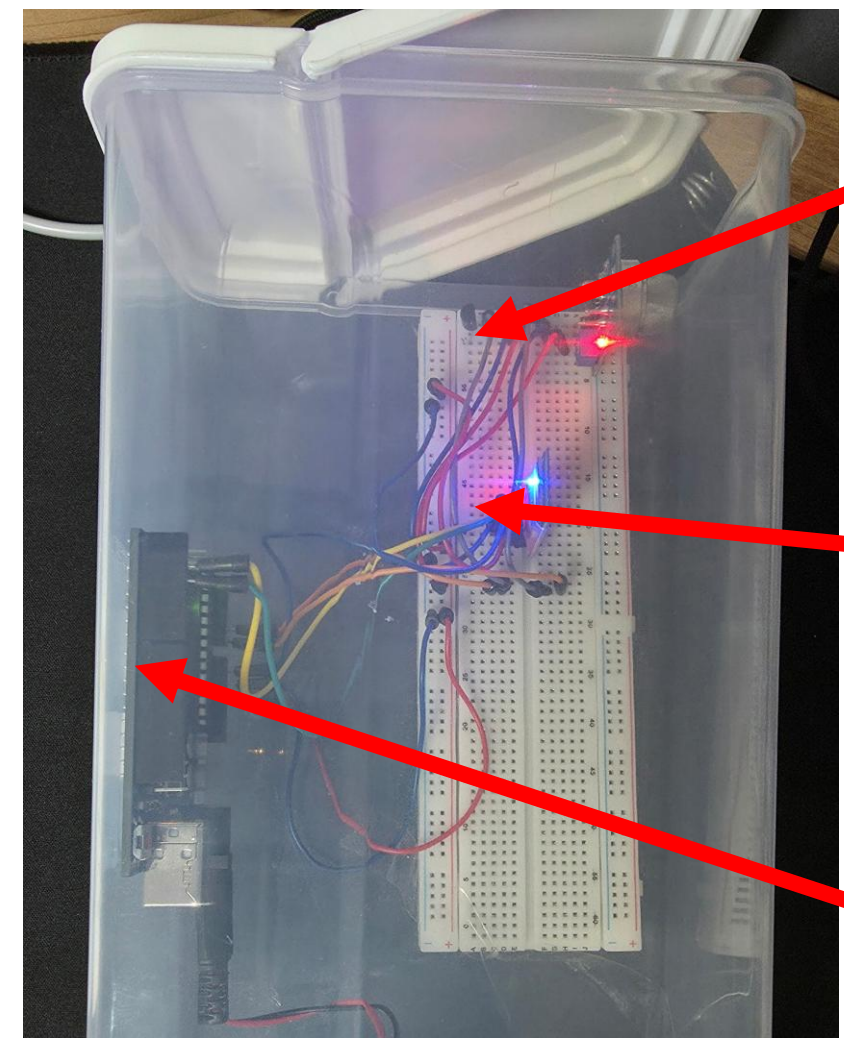
2. 탐구의 목적

가. 온도센서와 가스센서, 컨트롤러와 블루투스 모듈로 건물 진입 전 소방관의 안전을 확인하는 시스템을 개발하고 구현 가능성을 확인한다.

II. 이론적 배경 및 선행 연구

1. 이론적 배경

가. 캡슐의 부분별 명칭



감지부 : 데이터를 감지하는 센서들 (LM35, MQ-2)

송신부 : 데이터를 송신하는 모듈 (HC-06)

연산부 : 데이터를 연산하는 컨트롤러 (아두이노 UNO)

수신부 : 캡슐과 떨어진 곳에서 블루투스로 데이터를 수신하는 부분을 뜻한다.(노트북 등)

2. 선행 연구

가. 국민안전처에서는 “특수 재난지역 최첨단 정찰 및 원격제어 시스템 개발”이라는 연구를 진행하였다. 이 연구에서는 로봇을 사용하는데, 본 연구에서는 저렴한 아두이노와 부품을 사용해 실용적 가치가 크다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

하드웨어
제작

소프트웨어
제작

연결 및 사용

2. 탐구 과정

가. 위에서 제시한 센서와 모듈들을 준비한다.

나. 각 센서별로 회로를 구성한다.

다. 회로를 보호할 수 있는 캡슐(통)을 구매한다.

라. 양면테이프로 모듈을 부착한다.

마. 9V배터리팩을 DC잭으로 아두이노에 연결한다.

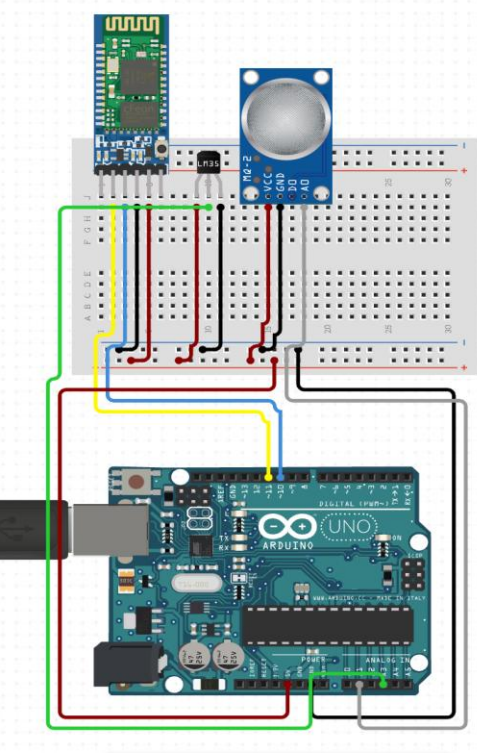
바. 아두이노 IDE로 제작한 코드를 업로드한다.

사. 통신용 포트의 시리얼 모니터를 열어 사용한다.

```

1 // Include SoftwareSerial.h
2 // 라이브러리 선언 (HC-06, B2 / B3 / B5)
3 SoftwareSerial BT(2, 3);
4
5 // 센서 핀 설정
6 const int TEMP_PIN = A1; // LM35 온도 센서
7 const int GAS_PIN = A0; // MQ-2 가스 센서
8
9 void setup() {
10   Serial.begin(9600); // PC 시리얼 모니터, 온도 센서
11   BT.begin(9600); // 블루투스 모듈용, 무선 전송
12 }
13
14 void loop() {
15   // 1. 온도 측정 (30초 동안 대기)
16   delay(30000);
17   // 2. 온도 센서로 데이터 수신
18   float tempRaw = analogRead(TEMP_PIN);
19   float temperature = tempRaw * (5.0 / 1023.0) * 100.0;
20
21   // 3. 가스 측정
22   int gas = analogRead(GAS_PIN);
23   String status = "NORMAL";
24   if (gas > 500) {
25     status = "DANGER!!"; // 가스 농도가 500 이상이면 위험
26   }
27   else if (gas > 300) {
28     status = "WARNING!!"; // 가스 농도가 300 이상이면 주의
29   }
30
31   // 4. 데이터 전송
32   String output = "[TEMP: " + String(temperature, 2) + "C]";
33   output += "[GAS: " + String(gas) + "]";
34   output += "[STATUS: " + status + "]";
35
36   // 5. PC 시리얼 모니터와 블루투스 모듈로 데이터 전송
37   Serial.println(output);
38   BT.println(output);
39   delay(1000); // 1초 간격으로 반복
40 }

```



코드와
회로도
의
모습

IV. 탐구 결과

1. 탐구 결과

가. 센서 동시사용 테스트

MQ-2와 LM35를 동시사용하는 테스트를 진행했다.

```

[TEMP: 45.21C] [GAS: 249] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 45.01C] [GAS: 254] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 45.06C] [GAS: 248] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 45.06C] [GAS: 239] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 45.06C] [GAS: 226] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 45.06C] [GAS: 222] [STATUS: WARNING]
[TEMP: 34.31C] [GAS: 81] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.57C] [GAS: 147] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.28C] [GAS: 148] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.38C] [GAS: 147] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.28C] [GAS: 148] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.33C] [GAS: 145] [STATUS: NORMAL]
[TEMP: 31.43C] [GAS: 149] [STATUS: NORMAL]

```

LM35의 오차가 약 15도씩 발생했는데 이는 MQ-2의 높은 소비전력 탓으로 추정되며 회로에서 센서를 제거하자 오차가 줄어든 것을 확인할 수 있었다.

이후에는 MQ-2 GND핀을 독립시켜 오차를 줄였다.

나. 블루투스 무선통신 테스트

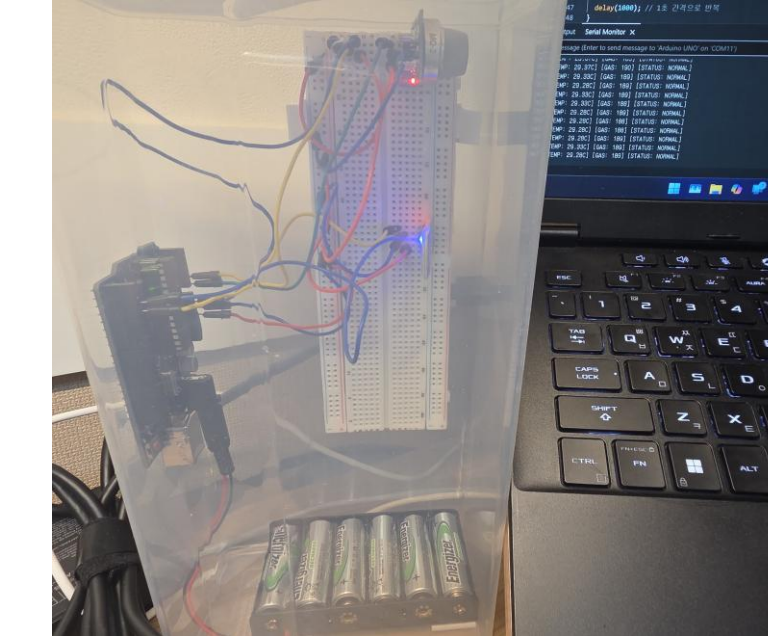
HC-06블루투스 모듈로 무선통신 테스트를 진행했다.



USB케이블 없이 블루투스만으로 센서 값을 받아내는데 성공하였다. 통신용 COM포트인 COM11에서 통신하였다.

다. 캡슐 내부 통신 테스트

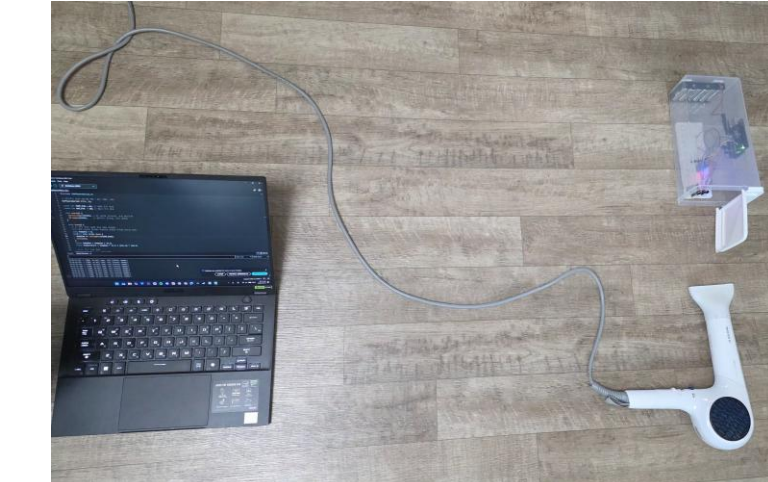
다이소에서 구매한 통으로 캡슐 제작 후 내부에서 통신하는 테스트를 진행하였다.



통 내부에 배터리팩과 UNO보드, 센서들과 블루투스 모듈이 있고, 통 외부의 노트북과 통신이 원활하게 진행되는 것을 확인할 수 있었다.

라. LM35 가열 테스트

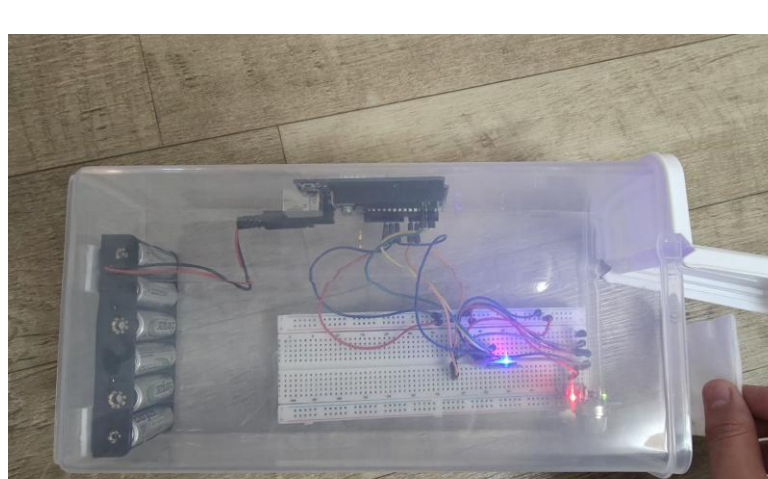
LM35의 온도 변화 확인 차 가열 테스트를 진행했다.



헤어 드라이기로 열을 가했고 최대 약 88도를 기록했으며 60도가 넘어서자 고위험 신호를 확인할 수 있었다.

마. MQ-2 가스 반응 테스트

MQ-2의 가스 반응 확인 차 테스트를 진행했다.



알코올을 묻힌 솜을 가져다 대 가스 수치를 극대화했으며, 수치가 500을 넘어서자 고위험 신호를 보내왔다.

블루투스를 통한 데이터 수신은 약 5m 거리에서까지 가능했다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 본 탐구에서는 화재 현장 진입 전 소방관의 안전을 확인할 수 있는 “세이프티 캡슐”을 개발했다.

나. 테스트 진행 결과 LM35와 MQ-2의 센서값 변화에 따른 위험 단계를 블루투스로 받을 수 있었다.

다. 이를 통해 건물 진입 전 소방관의 안전을 확인하는 시스템의 구현 가능성을 확인하였다.

2. 제언

가. 실제 화재 현장에서 사용 가능하도록 제작하려면 센서들과 모듈의 고도화가 필수적이라 생각한다.

나. 또한 더욱 편리한 데이터 확인을 위해서 아두이노 IDE의 시리얼 모니터가 아닌 모바일 앱을 활용한다면 더욱 직관적일 것이라고 기대한다.